

Projeto 1

- Não utilizar funções prontas para implementar o principal conceito associado ao tema. Na dúvida, pergunte que funções/bibliotecas podem ser utilizadas no projeto.
- Entregáveis:
 - Código produzido (a organização do código também será avaliada!)
 - Documento descrevendo o uso de IA na implementação do projeto. As instruções para a escrita do documento estão [neste link](#).
 - Um vídeo de 10 minutos no qual os integrantes do grupo apresentam o projeto. Deve conter:
 - Introdução
 - Motivação do uso do método (porque usar? Em que situações ele é importante?)
 - Objetivos
 - O que foi analisado sobre o método?
 - Metodologia
 - Explicação sobre a teoria do método
 - Explicação sobre o código
 - Resultados
 - Conclusões
 - * Não precisa ser uma apresentação de slides.
 - * Todos os integrantes devem apresentar
- Data de entrega: 06/05

Projeto 1 – Tema 1

- Implementar os filtros de média geométrica e mediana

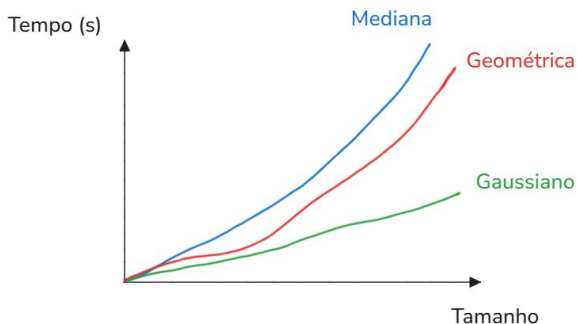
Filtro média geométrica

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s, t) \in S_{xy}} f(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

Filtro mediana

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(s, t) \in S_{xy}}{\text{mediana}}[f(s, t)]$$

- Identificar situações nas quais esses dois filtros dão resultados diferentes do filtro Gaussiano
- Fazer um gráfico comparando o tempo de processamento dos filtros de média geométrica, mediana e Gaussiano, em função do tamanho da imagem.



```
import time

start = time.time()
filtragem(...)
tempo = time.time() - start
```

Projeto 1 – Tema 2

- Adquirir 10 imagens *distintas* e coloridas em ambientes muito escuros. As imagens devem ser geradas pelo grupo usando, por exemplo, câmeras de celular
- Aumentar o brilho das imagens utilizando a transformação gama, implementada pelo grupo.
- Separadamente, aplicar equalização de histograma nas imagens
- Discutir e comparar os resultados das duas técnicas
- As transformações devem ser aplicadas nas imagens coloridas. Para a equalização, estimar a transformação usando o histograma conjunto dos três canais, e usar a mesma transformação nos três canais:

```
hist, bins = np.histogram(img, bins)
...
img_eq[row, col, c] = out_intensity[img[row, col, c]]
```

Projeto 1 – Tema 3

- Implementar as três técnicas abaixo de preenchimento de borda em imagens *coloridas*

Original				Valor fixo								Mais próximo								Espelhado							
2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	4	4	4	2	9	2	9	2	0	2	9
1	5	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	4	4	4	3	5	1	5	3	7	3	5
2	9	2	0	0	0	2	3	1	4	0	0	2	2	2	3	1	4	4	4	1	3	2	3	1	4	1	3
8	7	2	4	0	0	1	5	3	7	0	0	1	1	1	5	3	7	7	7	3	5	1	5	3	7	3	5
				0	0	2	9	2	0	0	0	2	2	2	9	2	0	0	0	2	9	2	9	2	0	2	9
				0	0	8	7	2	4	0	0	8	8	8	7	2	4	4	4	2	7	8	7	2	4	2	7
				0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	7	2	4	4	4	2	9	2	9	2	0	2	9
				0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	7	2	4	4	4	3	5	1	5	3	7	3	5

- O tamanho da região de preenchimento é um parâmetro de entrada
- Apresentar imagens nas quais cada metodologia é mais adequada nos casos de
 - Filtros de suavização
 - Filtros de derivada

Projeto 1 – Tema 4

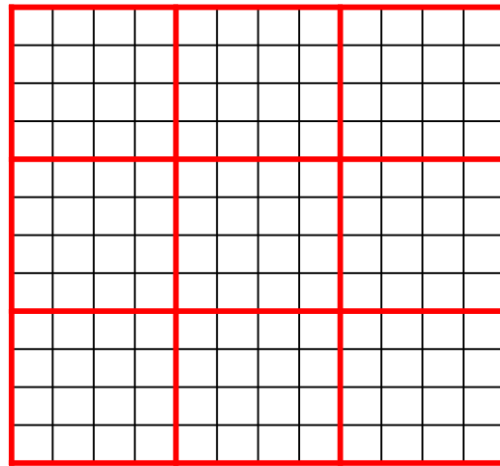
- Implementar uma função de aumento de dados de imagens nível de cinza
- A função recebe como entrada uma imagem. Ela então sorteia um valor inteiro aleatório entre 0 e 3. Dependendo do valor sorteado, ela aplica uma das seguintes transformações:
 0. Transformação gamma com $0 < gamma < 1$
 1. Transformação gamma com $1 < gamma < 10$
 2. Equalização de histograma
 3. Suavização Gaussiana com $1 \leq \sigma \leq 5$
- Os valores de *gamma* e σ são sorteados aleatoriamente nos intervalos indicados acima
- Processar a base de 100 imagens disponibilizada no github e gerar uma nova base contendo 10000 imagens. Não precisa entregar as imagens geradas.

```
import numpy as np

# Gera valor inteiro entre 0 e 3
idx = np.random.randint(0, 4)
# Gera valor float entre 1 e 5
val = np.random.uniform(1, 5)
```

Projeto 1 – Tema 5

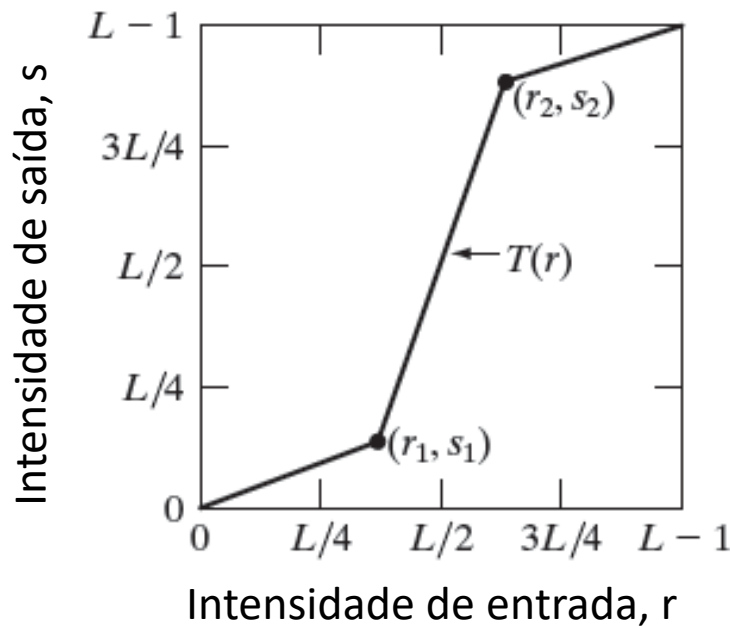
- Implementar a técnica de equalização local de histograma em *imagens de nível de cinza* (não coloridas)
- A imagem é dividida em sub-regiões, e a técnica de equalização de histograma é aplicada a cada sub-região separadamente.



- O método possui como parâmetro o tamanho de cada subregião.
- Esse método não funcionará muito bem! Comparar com o resultado da função `skimage.exposure.equalize_adapthist` da biblioteca `scikit-image`

Projeto 1 – Tema 6

- Implementar a técnica de alargamento de contraste com dois pontos
- Dados dois pontos (r_1, s_1) e (r_2, s_2) , é definida uma função de transformação composta por três retas



$$s = \begin{cases} \frac{s_1}{r_1} r, & 0 \leq r < r_1 \\ s_1 + \frac{s_2 - s_1}{r_2 - r_1} (r - r_1), & r_1 \leq r < r_2 \\ s_2 + \frac{L - 1 - s_2}{L - 1 - r_2} (r - r_2), & r_2 \leq r < L \end{cases}$$

- Corrigir as imagens disponibilizadas no github de forma a terem a maior quantidade de detalhes possível

Projetos

1. Filtros não-lineares
2. Correção de imagens coloridas escuras
3. Preenchimento de borda
4. Aumento de dados
5. Equalização local de histograma
6. Alargamento de contraste